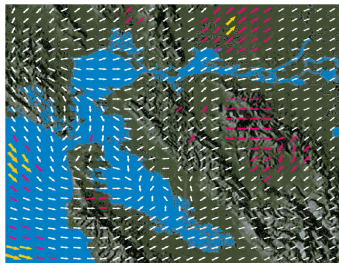
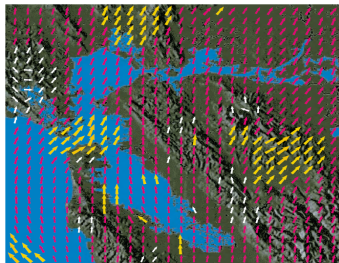


高等微积分 (2)

第 19 章: 场论

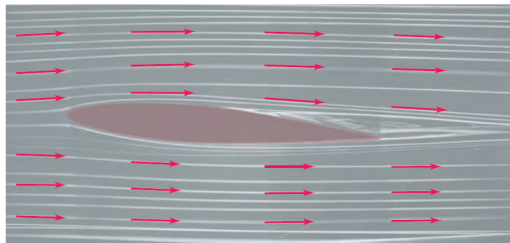


(a) 12:00 AM, February 20, 2007



(b) 2:00 PM, February 21, 2007

提要： 场论等



Wente 1974

(b) Airflow past an inclined airfoil

19.1-3: 数量场的梯度、向量场的散度和旋度

19.4 有势场和势函数

注记: 在本节都假设 P, Q, R 具有连续的一阶偏导数.

定义 1. 向量场 $\vec{F} = (P, Q, R)$ 定义在区域 $D \subset \mathbb{R}^3$ 上.
如果存在 D 上数量场 ϕ 满足

$$\nabla \phi(p) = \mathbf{grad} \phi(p) = \vec{F}(p), \quad \forall p = (x, y, z) \in D.$$

此时称 $\vec{F}$ 是有势场, ϕ 成为 $\vec{F}$ 的一个势函数. 等价地:

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = Q, \quad \frac{\partial \phi}{\partial z} = R.$$

定义 2. 向量场 $\vec{F} = (P, Q, R)$ 定义在区域 $D \subset \mathbb{R}^3$ 上.
如果对含于 D 中的任何一条封闭曲线 Γ , 都有

$$\int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\mathbf{p} = 0,$$

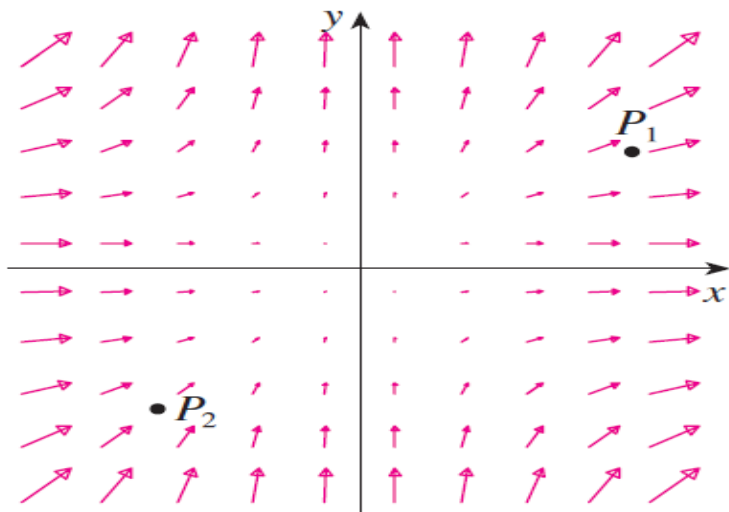
则称 $\vec{F}$ 为 D 上的一个保守场.

定义 3. 向量场 $\vec{F} = (P, Q, R)$ 定义在区域 $D \subset \mathbb{R}^3$ 上.
如果

$$\mathbf{rot} \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = 0,$$

在 D 上处处成立, 则称 $\vec{F}$ 为 D 上的一个无旋场.

$$\begin{aligned}\mathbf{rot} \vec{F} &= \vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} P \\ Q \\ R \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \end{pmatrix},\end{aligned}$$



定理 1. 向量场 $\vec{F} = (P, Q, R)$ 定义在区域 $D \subset \mathbb{R}^3$ 上.

则以下几种情况等价:

(1) $\vec{F}$ 是有势场;

(2) $\vec{F}$ 是无旋场;

(3) $\vec{F}$ 是保守场;

证明.

(1) $\Rightarrow$ (2). 假设 $\vec{F} = (P, Q, R)$ 是有势场, ϕ 是 $\vec{F}$ 的一个势函数, 即

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = Q, \quad \frac{\partial \phi}{\partial z} = R.$$

于是:

$$\begin{aligned}\frac{\partial R}{\partial y} &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \\ \frac{\partial P}{\partial z} &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial x} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.\end{aligned}$$

直接计算

$$\mathbf{rot} \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = 0.$$

(2) $\Rightarrow$ (3). 假设 $\vec{F}$ 是一个无旋场. 在 D 中任取一条封闭曲线 Γ , 并且在 D 内作一个以 Γ 为边界的曲面 Σ , 由 Stokes 公式得到:

$$\int_{\Gamma} \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \int_{\Sigma} \mathbf{rot} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = 0$$

从而 $\vec{F}$ 是 D 上的保守场.

(3) $\Rightarrow$ (1). 假设 $\vec{F}$ 是一个保守场, 那么 $\vec{F}$ 的曲线积分与路径无关, 即若 Γ_1, Γ_2 是两条有向曲线, 它们都以 A 为起点, B 为终点. 则

$$\int \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \int \vec{F} \cdot d\vec{\ell}.$$

现在固定 $A = (a, b, c)$, 而 $B = (x, y, z)$ 是 D 中的任意一个 (变化) 点, 定义函数

$$\phi(x, y, z) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \int_{(a,b,c)}^{(x,y,z)} \vec{F} \cdot d\vec{\ell},$$

则这个函数是有定义的, 因为与路径无关, 仅仅和终点有关. 当 $|h|$ 很小的时候, $(x+h, y, z)$ 仍然在 D 内. 令 $B' = (x+h, y, z)$. 则

$$\phi(x+h, y, z) = \int_A^{B'} \vec{F} \cdot d\vec{\ell}.$$

$$\begin{aligned}
 & \phi(x+h, y, z) - \phi(x, y, z) \\
 &= \int_B^{B'} \vec{F} \cdot d\vec{\ell} \\
 &= \int_x^{x+h} P(t, y, z) dt = hP(x^*, y, z).
 \end{aligned}$$

其中 x^* 是在 $x, x+h$ 之间的一个点 (积分中值定理). 因此:

$$\frac{\phi(x+h, y, z) - \phi(x, y, z)}{h} = P(x^*, y, z).$$

令 $h \rightarrow 0$, 由 P 的连续性可得:

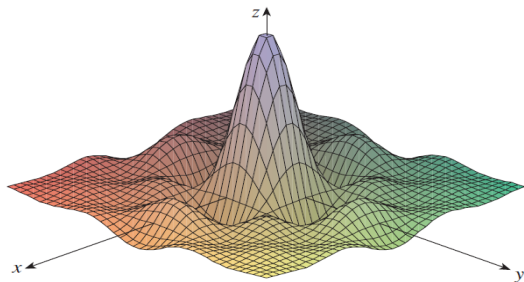
$$\frac{\partial \phi(x, y, z)}{\partial x} = P(x, y, z).$$

类似可得:

$$\frac{\partial \phi(x, y, z)}{\partial y} = Q(x, y, z), \quad \frac{\partial \phi(x, y, z)}{\partial z} = R(x, y, z).$$

这就说明上面定义的函数 ϕ 是 $\vec{F}$ 的一个势函数, 即 $\vec{F}$ 是一个有势场.

注意: 上面的证明也告诉我们如何寻找一个势函数 (如果它存在).



(d) $f(x, y) = \frac{\sin x \sin y}{xy}$

同学们辛苦了!